Reporte de resultados: Calculadora de huella ecológica

Práctica 4.5-P2 · Desarrollo Sustentable (ACD-0908) · Unidad 4. Escenario económico

María Inés Osuna · Ingeniería en Inteligencia Artificial · Instituto Tecnológico de Mazatlán

1. Objetivo

Calcular y comparar la huella ecológica personal, identificar qué hábitos la elevan y proponer estrategias económicas y personales para reducirla, evaluando la precisión de una estimación hecha con IA.

2. Qué se hizo

Se construyó una página web con un cuestionario de 10 preguntas sobre alimentación, transporte, energía, consumo y residuos. La página envía las respuestas a un webhook de Make, un Make AI Agent estima la huella y las acciones para reducirla, y un Webhook Response devuelve el resultado a la página. Se publica con GitHub Pages. Después se comparó el resultado con la calculadora oficial de Global Footprint Network.

3. Resultados

Mi resultado en la página: ____ planetas (____ hectáreas globales por año). **Calculadora oficial:** ____ planetas. **Diferencia:** ____ planetas. **Área de mayor impacto:** _____.

Promedio de México: ____ ha globales por persona. **Promedio mundial:** ____ ha globales por persona (Global Footprint Network). Mi huella está [por encima / por debajo / cerca] de ambos promedios.

4. Preguntas del informe

1. ¿Qué área de su estilo de vida genera la mayor huella? ¿Coincide en todo el equipo?

En mi caso, el área con mayor huella fue _____, por _____. En el equipo [coincide / no coincide] porque cada integrante tiene hábitos distintos de alimentación, transporte y uso de energía. En general, la carne, el uso del auto, los vuelos y el aire acondicionado son los hábitos que más elevan la huella.

2. ¿Por qué el aire acondicionado pesa tanto en la huella de una persona en Mazatlán? ¿Qué alternativas hay?

Mazatlán tiene clima cálido y húmedo gran parte del año, por lo que el aire acondicionado funciona muchas horas al día y consume mucha electricidad. Esa electricidad viene del Sistema Eléctrico Nacional, con un factor de emisión de 0.444 kg CO_2e por kWh (SEMARNAT, 2024), así que cada hora de uso genera emisiones. Como alternativas están usar ventiladores, dar sombra y buen aislamiento a la casa, ajustar el termostato a una temperatura moderada, dar mantenimiento al equipo, usar equipos eficientes tipo inverter y, si es posible, paneles solares.

3. ¿Qué tan cerca estuvo la estimación de la IA de la calculadora oficial? ¿A qué se debe la diferencia?

La estimación de la IA quedó [cerca / algo lejos] de la calculadora oficial, con una diferencia de ____ planetas. La diferencia se debe a que la IA aplica valores supuestos y no un modelo oficial, el cuestionario de la página tiene solo 10 preguntas y la oficial es más detallada, y cada una usa datos y factores distintos. Por eso la IA sirve como orientación, no como cálculo exacto.

4. ¿Qué estrategia económica ayudaría más a reducir la huella de su comunidad?

La economía circular ayudaría mucho: reparar, reutilizar y reciclar en lugar de desechar reduce el consumo de recursos y los residuos. También ayudarían las empresas socialmente responsables que midan y reduzcan su huella, y los servicios ambientales, como pagar por conservar manglares y zonas costeras que absorben carbono. En Mazatlán, un negocio de reparación de aparatos, de energía solar o de compra local de pescado y productos de temporada sería una oportunidad real.

5. ¿Qué acción concreta harán durante el próximo mes y cómo medirán si funcionó?

Durante el próximo mes vamos a _____ (por ejemplo, subir el termostato del aire acondicionado y reducir sus horas de uso, o comer menos carne). Para medir si funcionó compararemos las horas de uso o el recibo de luz de este mes contra el del próximo, y volveremos a contestar la calculadora de la página para ver si bajaron los planetas.

5. Conclusión

La huella ecológica convierte el estilo de vida en un número fácil de comparar. La estimación con IA es una buena primera orientación, pero debe contrastarse con una calculadora oficial. Identificar las áreas de mayor impacto, como el aire acondicionado en Mazatlán, permite elegir cambios personales y estrategias económicas que sí reduzcan la huella.